



Colles 22 | Semaine 24 | 23 mars

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :

cahier-de-
prépa/formules**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Mécanique 4 - M4 - Oscillateurs mécaniques

App. 1 à 6 de la fiche de cours.



lien M4

■ Thermodynamique 1 - T1 - Système et équilibre thermodynamique

App. 1 à 7 de la fiche de cours.



lien T1

■ Thermodynamique 2 - T2 - Premier principe de la thermodynamique

App. 1 à 3 de la fiche de cours.



lien T2

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Mécanique : chapitre M4 - oscillateurs mécaniques**

lien TD-M4

- mettre en équation un pendule pesant simple, avec ou sans frottements ;
- mettre en équation un système masse ressort, avec ou sans frottements ;
- déterminer la pulsation propre (ω_0) et le facteur de qualité (Q) d'un système ;
- interpréter physiquement le facteur de qualité : type de régime et nombre d'oscillations ;
- résoudre une équation différentielle harmonique (sans terme d'amortissement) ;
- résoudre une équation différentielle d'un oscillateur amorti ;

Note pour les colleurs :

Les équations différentielles d'ordre 2 ne s'étudiaient qu'avec le facteur de qualité Q :

$$\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y} + \omega_0^2 y = \omega_0 e(t)$$

et pas avec le coefficient d'amortissement λ :

$$\ddot{y} + 2\lambda \dot{y} + \omega_0^2 y = \omega_0 e(t)$$

ni avec le facteur d'amortissement ξ :

$$\ddot{y} + 2\omega_0 \xi \dot{y} + \omega_0^2 y = \omega_0 e(t)$$

En étant (un peu) guidés, ils peuvent très bien interpréter ces deux derniers coefficients.

■ Thermodynamique : chapitre T1 - système et équilibre thermodynamique

lien TD-T1

- déterminer l'état d'équilibre d'un système : équilibre mécanique et équilibre thermique ;
- utiliser la loi de gaz parfait ;
- utiliser le modèle de la phase condensée idéale ;
- distinguer une grandeur intensive, d'une grandeur extensive ;
- interpréter sur la transformation les caractéristiques des parois : fermées, isolées, calorifugées, diathermes, mobiles.

Note pour les colleurs :

Pas de principe pour le moment. Uniquement des calculs d'équilibre.